

胶州湾海域 Landsat8/OLI 数据处理中多种大气校正方法的评价

刘晓燕^{1,2,3}, 申辰³, 崔文玺³, 杨倩^{1,3}, 禹定峰^{1,3*},
高晴^{1,3}, 杨雷^{1,3}, 周燕^{1,3}, 赵新兴³

1. 齐鲁工业大学(山东省科学院)海洋仪器仪表研究所, 山东 青岛 266100
2. 中国海洋大学信息科学与工程学部海洋技术系, 山东 青岛 266010
3. 齐鲁工业大学(山东省科学院)海洋技术科学学院, 山东 济南 250300

摘要 海洋水色遥感研究中,精确的水体遥感反射比 $R_{rs}(\lambda)$ 光谱数据是应用海洋光学卫星数据反演海洋生物地球物理参数的关键。实际工作中,遥感反射比是根据遥感仪器接收到的辐亮度经大气吸收和散射校正、太阳距离以及太阳高度角校正后计算出来的。因此对卫星传感器数据进行大气校正正是我们得到精确的水体遥感反射比光谱数据的关键因素之一,也是海洋水色遥感研究中的一个重要问题。胶州湾是黄海西部的一个半封闭海湾,是北温带海湾生态系统的重要代表,该海域内规划了大范围的海洋牧场养殖区域,水体生物光学性质复杂。Landsat 是美国 NASA 的陆地卫星计划,最初是为了观测陆地而研发,但是其高空间分辨率(30 m)的优势在海洋遥感监测中表现突出,使得其成为卫星遥感监测河流、湖泊、内陆环湾等水体不可忽略的数据源之一。基于 QA(quality assurance) Score 光谱质量评价体系对 Landsat8/OLI 数据处理中五种大气校正算法在胶州湾海域的大气校正结果进行了评价分析。五种大气校正算法分别是 NASA(National Aeronautics and Space Administration)标准近红外大气校正算法(Seadas 采用为默认大气校正算法,记为 Seadas Default);Acolite 默认大气校正算法—暗光谱拟合算法(dark spectrum fitting,记为 Acolite DSF);以及 Acolite 指数外推算法(exponential extrapolation),根据算法中所使用波段的不同,分别记为 Acolite SWIR, Acolite Red/NIR, Acolite NIR/SWIR。分析结果表明在胶州湾海域 Seadas Default 的大气校正算法得到的 $R_{rs}(\lambda)$ 数据 QA 得分为 1 的概率(83.95%)要远大于 Acolite DSF(49.66%),Acolite SWIR(4.13%),Acolite Red/NIR(7.25%),Acolite NIR/SWIR(1.38%)四种大气校正算法。Acolite DSF 大气校正算法优于 Acolite SWIR, Acolite Red/NIR, Acolite NIR/SWIR。应用 MODIS/Aqua 卫星数据对 Seadas Default 大气校正算法和 Acolite DSF 大气校正算法处理 Landsat8/OLI 卫星数据得到的 $R_{rs}(\lambda)$ 在 443, 483, 561 和 655 nm 的数据进行了对比分析,结果表明在各个波段的 Seadas Default 算法所得的大气校正结果都要优于 Acolite DSF 算法。据此,建议在胶州湾及其附近海域应用 Landsat8/OLI 数据进行遥感应用研究时以 NASA 标准近红外大气校正算法为首选。

关键词 二类水体; 遥感反射比光谱; QA Score; Seadas; Acolite; 胶州湾

中图分类号: P733.3 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3964/j.issn.1000-0593(2022)08-2513-09

引言

离水辐亮度与恰好水面之上的向下辐照度之比被定义为水体光谱的遥感反射比(R_{rs}),高精度的海洋遥感反演研究需要精确的 R_{rs} 数据^[1]。海洋水色卫星传感器接收到的总信

号中水体贡献的离水辐亮度不足 10%,我们需要对接收的信号进行大气校正,这也是海洋光学遥感的关键技术之一。精确的大气校正是得到高精度的 R_{rs} 数据、实现高精度水色信息反演的前提。目前近岸 II 类浑浊水体的大气校正算法有亮像元法^[2]、暗像元法^[3]、神经网络法^[4]、光谱匹配法^[5]、MUMM 法^[6]、光谱优化法^[7]等。以往通常通过与现场数据

收稿日期: 2021-06-01, **修订日期:** 2021-11-11

基金项目: 国家重点研发项目(2019YFC1408003), 国家自然科学基金项目(41206165), 山东省自然科学基金项目(ZR2019PD021), 山东省科学院海洋仪器仪表研究所培养基金项目(HYPY202107), 山东省大学生创新创业项目(S202010431116)资助

作者简介: 刘晓燕,女,1989 年生,齐鲁工业大学(山东省科学院)工程师 e-mail: liuxiaoyan@qlu.edu.cn

* 通讯作者 e-mail: dfyu@qlu.edu.cn

集的误差分析来评价卫星海洋光学数据(包含 $R_{rs}(\lambda)$ 数据)质量, 误差分析结果可以表达出海洋光学观测数据质量的信息^[8-9]。然而, 研究表明单独的波段对比散点图的实际评价意义并不能代表完整的 $R_{rs}(\lambda)$ 光谱的质量情况, Wei 等^[10] 在基于大量高质量的现场高光谱遥感反射比数据的基础上建立了一个可以客观评估 $R_{rs}(\lambda)$ 光谱质量的质量保证系统(QA), 并使用 NOMAD 遥感反射比数据集、沿海和大洋的卫星遥感反射比数据对该系统进行进一步测试, 结果显示有问题的或可能错误的 $R_{rs}(\lambda)$ 光谱可以通过该评价系统很好地识别出来。

在过去的二十多年里, 世界各国发射了各种各样的太空海洋水色传感器, 以进行每天的全球海洋观测。主要观测平台是极地轨道卫星, 例如海洋观测宽视场传感器(SeaWiFS)、中分辨率成像光谱仪(MODIS)、中分辨率成像光谱仪(MERIS)、可见红外成像辐射计套件(VIIRS)和海洋陆地颜色仪(OLCI)等。此外还有具有重大历史意义的地球静止海洋水色成像仪(GOCI)。虽然这些传感器数据的分辨率(SeaWiFS: 1 km; MODIS: 1 km; MERIS: 300 m; VIIRS: 400 m; OLCI: 300 m; GOCI: 500 m)可以满足宽阔海域的遥感应用需求, 但是对于光学性质复杂的陆海环湾狭窄海域则需要更高分辨率的卫星传感器数据^[11]。美国 NASA 的陆地卫星计划 Landsat 最初是为了观测陆地而研发, 但是其高空间分辨率(30 m)的优势在海洋遥感监测中表现突出。众多科技人员应用 Landsat 卫星数据对地球上的河流、湖泊、内陆环湾的生物光学特性等进行了研究^[12-13]。

胶州湾海域是位于山东半岛的一个半封闭浅水海湾, 面积近 500 km², 隶属黄海西部, 是北温带海湾生态系统的重要代表。湾内营养盐高, 是鱼、虾、贝等的生长繁殖的优良海域, 隶属山东省海洋牧场养殖区的规划范围, 其水体光学性质复杂。对该海域实行水质参数遥感监测, 为海洋牧场养殖单位提供水质环境监测参数及其预警有重要意义。Landsat8/OLI 的高空间分辨率使得它成为该研究的不可或缺的卫星数据。由 Landsat8/OLI 原始数据得到水体的遥感反射比数据, 需要进行大气校正, 目前可选择的大气校正算法颇多, 本文基于 QA Score 光谱质量评价体系对 Landsat8/OLI 数据处理中的五种大气校正算法(Seadas-Default, Acolite DSF, Acolite SWIR, Acolite Red/NIR, Acolite NIR/SWIR)在胶州湾海域的适应性进行了评价分析。胶州湾海域的地理位置见图 1。

1 数据介绍

Landsat 是美国 NASA 的陆地卫星计划, 1972 年发射 Landsat1, 至今已发射 8 颗。目前, 在役服务的有 Landsat8, 于 2013. 02. 12 发射成功。Landsat8 上携带了 2 个传感器: 运行陆地成像仪(operational land imager, OLI)和热红外传感器(thermal infrared sensor, TIRS)。本工作应用的是 Landsat8/OLI 数据, 波段设置见表 1。OLI 包括 9 个波段, 空间分辨率为 30 m, 其中包括一个 15 m 的全色波段, 成像宽幅为 185 km×185 km。数据下载地址: <http://www.gscloud.cn/>

sources。其在胶州湾海域的条带号为 120, 行列号为 35。

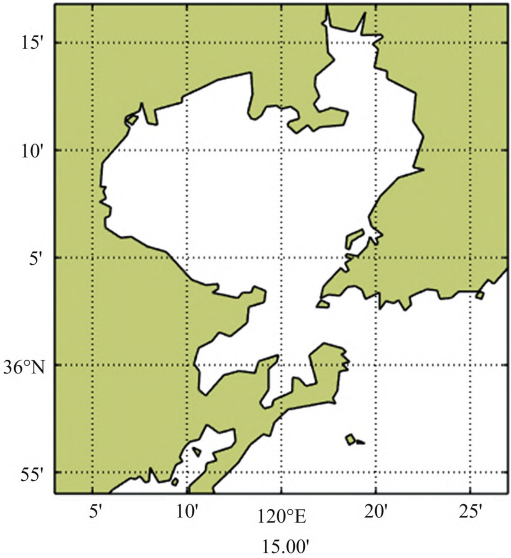


图 1 胶州湾海域地理位置图
Fig 1 Geographic location map of Jiaozhou Bay

表 1 Landsat8/OLI 波段设置
Table 1 Bands Setting of Landsat8/OLI

波段号	波段/ μm	空间分辨率/m
1	0. 433~0. 453	30
2	0. 450~0. 515	30
3	0. 525~0. 600	30
4	0. 630~0. 680	30
5	0. 845~0. 885	30
6	1. 560~1. 660	30
7	2. 100~2. 300	30
8	0. 500~0. 680	15
9	1. 360~1. 390	30

选用了 2013 年—2017 年胶州湾海域 Landsat8/OLI 的部分晴空数据(表 2), 基于 QA Score 光谱质量评价体系对五种大气校正算法在该海域 Landsat8/OLI 的大气校正处理结果进行了评价分析。

表 2 本文选用的 Landsat8/OLI 数据日期
Table 2 The dates of Landsat8/OLI data selected in this work

数据日期	数据日期
2013. 11. 15	2015. 10. 20
2013. 12. 01	2016. 01. 08
2014. 01. 02	2016. 01. 24
2014. 10. 01	2016. 02. 09
2014. 11. 02	2016. 02. 28
2014. 11. 18	2016. 09. 20
2014. 12. 04	2017. 02. 11
2014. 12. 20	2017. 02. 27
2015. 02. 06	2017. 03. 15
2015. 03. 10	2017. 03. 31

2 算法

2.1 大气校正算法

2.1.1 Acolite 大气校正算法

Acolite (Atmospheric Correction for OLI lite) 是由比利时皇家自然科学研究所 RBINS (Royal Belgian Institute of Natural Sciences) 开发的, 可用于 Landsat (5/7/8) 和 Sentinel-2 (A/B) 卫星数据处理的专业软件。Acolite 既可以对卫星数据进行大气校正, 又可以输出从水体反射率计算得出的一系列参数。它最初应用 IDL 开发实现 (2014—2017), 从 2018 年起已转换为 Python (2018 年—至今)。本工作使用其更新于 2021 年 1 月 14 日的最新版本对 Landsat8/OLI 数据进行辐射校准和大气校正, 从原始数据获得水体反射率值。Acolite 目前包含两种大气校正算法, 默认的“暗光谱拟合”(dark spectrum fitting, DSF) 算法^[14-15], 和“指数外推”(exponential extrapolation, EXP) 算法^[16]。

DSF 大气校正算法不假设哪个波段的水体反射率可以忽略不计, 甚至可以使用非水目标来估算大气路径反射率 (ρ_{path})。对于每个波段, 根据拟合的直方图中前一千个像素的偏移量估计最暗的目标, 创建“暗光谱” (ρ_{dark})。然后根据观测到的暗光谱 ρ_{dark} 和估算得到的 ρ_{path} 之间的均方根误差的最小值去选择大陆或海洋气溶胶模型。并通过从 SWIR 波段估算太阳闪烁反射率来进行闪烁校正, 以获得无闪烁的表面反射率^[14]。

EXP 大气校正算法利用瑞利校正的两个波段的反射率来估计气溶胶的反射率 (ρ_{am})。默认情况下使用两个 SWIR 波段 (此方法记为 Acolite SWIR), ρ_{am} 使用 2.2 μm 波段估计, 并使用指数函数和 1.6 与 2.2 μm 的瑞利校正反射系数的比值外推到可见和近红外波段。除此之外 EXP 大气校正算法还包括 Red/NIR (此方法记为 Acolite Red/NIR), 和 NIR/SWIR (此方法记为 Acolite NIR/SWIR) 两种波段选项以供选择。

2.1.2 Seadas 大气校正算法

NASA Ocean Color 目前为全球用户免费提供 Seadas 软件用于海色遥感卫星数据的处理与分析。Seadas 软件在遥感数据的大气校正方面提供了多种大气校正算法供用户进行选择。在此选用了 Seadas 7.5 的默认大气校正算法 (即 NASA 标准大气校正算法, 记为 Seadas-Default) 对 Landsat8/OLI 数据进行大气校正处理, 并得到校正后的遥感反射比 R_{rs} 数据。

Seadas 的默认大气校正算法最初是由 Gordon 和 Wang 开发, Stumpf 等人将其扩展应用到二类水体^[17]。随后 Ahmad 等^[18]对其进行了修正。该算法是一个迭代过程, 迭代过程中考虑近红外波段水体反射率 (ρ_w) 非零的情况, 并假设近红外波段水体光谱由悬浮物决定 [式 (1)]。同时使用了 80 个由 AERONET 观测资料和矢量辐射传输程序建立的海洋-大气系统的气溶胶模型。NASA 采用该算法为 Seadas 软件的默认大气校正算法对海色遥感数据进行处理得到 L2 产品提供给用户。

$$\rho_w(\lambda) = f(\lambda, \text{SPM}) \quad (1)$$

2.2 光谱质量评价算法

QA 光谱质量评价体系主要取决于光学水体类型的聚类分析法, 其建立及应用的步骤如下:

(1) 将现场测量的大量的 R_{rs} 谱进行归一化处理, 得到 nR_{rs} 。

$$nR_{\text{rs}}(\lambda) = \frac{R_{\text{rs}}(\lambda)}{\left[\sum_{i=1}^N R_{\text{rs}}(\lambda_i)^2 \right]^{1/2}} \quad (2)$$

式 (2) 中, N 为从 1 到 9 的总波段数, λ_i 对应波长 412, 443, 488, 510, 531, 547, 555, 667 和 678 nm。 nR_{rs} 值在 0~1 之间, 且保留了原始遥感反射比 R_{rs} 谱的谱形, 波段比与原始 R_{rs} 谱的比值相同。Wei^[10]等使用了全球较多处海域 (包含渤海、黄海海域) 的 958 组现场高光谱测量数据对其进行水体聚类分析。确定了最优聚类数量为 23。

(2) 得到 23 种光学水体九波段的 nR_{rs} 的谱。通过 nR_{rs} 谱得到每种水体每个波段的 nR_{rs} 谱的上边界、下边界值, 以及其平均值。这三组数值是 QA 评价体系的关键^[10]。

(3) 给出一个目标 $R_{\text{rs}}^*(\lambda')$, 运用 QA 体系来评价它。首先对目标光谱进行归一化处理得到 $nR_{\text{rs}}^*(\lambda')$, 根据 Kruse^[19]提出的 SAM 谱相似性公式, 为目标光谱分配水体类型。

(4) 通过目标光谱 nR_{rs}^* 与水体类型光谱的上边界值和下边界值的比较来估算 QA 分值 [式 (3)]。

$$C_{\text{tot}} = \frac{C(\lambda_1) + C(\lambda_2) + \dots + C(\lambda_N)}{N} \quad (3)$$

式 (3) 中, $C(\lambda_i)$ 是特定波长的分值, N 是 nR_{rs}^* 的总波段数。如果 $nR_{\text{rs}}^*(\lambda_i)$ 的值在 $nR_{\text{rs}}(\lambda_i)$ 的上 $[nR_{\text{rs}}^{\text{U}}(\lambda_i)]$ 或下 $[nR_{\text{rs}}^{\text{L}}(\lambda_i)]$ 边界之外, 这个波长得分为 0; 否则 $C(\lambda_i) = 1$ 。由式 (3) 可知, nR_{rs}^* 的总分在 $[0, 1]$ 的范围内变化, 分数越高表示数据质量越好。

3 结果与讨论

Landsat8/OLI 晴空数据经五种大气校正算法处理后得到同时空情况下的 R_{rs} 光谱的 QA 得分的概率统计曲线图 (图 2)。横坐标表示经过 QA 评价体系计算的 Landsat8/OLI R_{rs} 光谱的得分, 纵坐标表示每个得分出现的概率。

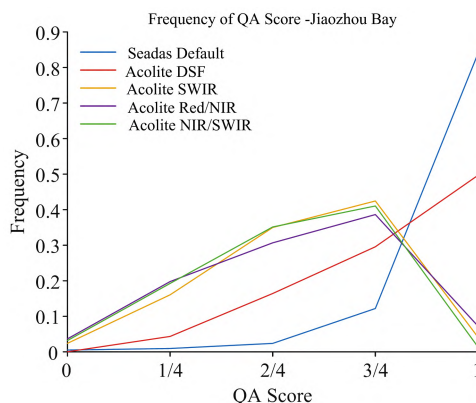


图 2 五种大气校正算法的 QA 得分统计概率分布图

Fig 2 Statistical probability distribution of QA scores by using five atmospheric correction algorithms

统计不同大气校正算法得到 R_{rs} 数据的 QA 得分概率详细情况(表 3)。可以看出 Seadas Default 处理得到的 R_{rs} 得分值为 1 的概率(83.95%)要远大于 Acolite DSF(49.66%), Acolite SWIR(4.13%), Acolite Red/NIR(7.25%), Acolite NIR/SWIR(1.38%)四种大气校正算法。Acolite DSF 算法优于 Acolite EXP 的三种大气校正算法(Acolite SWIR, Acolite Red/NIR, Acolite NIR/SWIR)。Acolite SWIR, Acolite Red/NIR, Acolite NIR/SWIR 在胶州湾海域对 Landsat8/OLI 数据的大气校正效果较差, 不建议选用。

图 3—图 7 显示了胶州湾海域 2015.03.10(春季), 2016.09.20(近似代表夏季), 2014.11.18(秋季), 2016.02.09(冬季)五种大气校正算法所得的 $R_{rs}(\lambda)$ 光谱 QA 得分的空间分布结果。可以看出春、夏、秋、冬四个季节, 基于 Seadas Default 算法得到的 $R_{rs}(\lambda)$ 光谱 QA 得分的评价结果都要优于其他四种大气校正算法。对于 Acolite 大气校正算法而言, Acolite DSF 算法相比 Acolite EXP(Acolite SWIR, Acolite Red/NIR, Acolite NIR/SWIR)算法具有明显的优势。Acolite SWIR, Acolite Red/NIR, Acolite NIR/SWIR 三种大气校正算法所得的 $R_{rs}(\lambda)$ 光谱 QA 得分在胶州湾海域的空间分布上虽然存在一定的差异性, 但整体评价而

言, 其大气校正效果都较差。

表 3 不同大气校正算法 R_{rs} 数据的 QA 得分概率统计
Tabel 3 Probability statistics of R_{rs} 's QA Score by using different atmospheric correction algorithms

算法\概率\QA 分值	0	1/4	2/4	3/4	1
Seadas Default	0.52%	0.95%	2.38%	12.20%	83.95%
Acolite DSF	0.02%	4.33%	16.41%	29.57%	49.66%
Acolite SWIR	2.39%	16.05%	34.98%	42.44%	4.13%
Acolite Red/NIR	3.66%	19.78%	30.67%	38.63%	7.25%
Acolite NIR/SWIR	3.19%	19.25%	35.14%	41.04%	1.38%

鉴于 Seadas Default 算法和 Acolite DSF 算法处理 Landsat8/OLI 数据所得 R_{rs} 光谱的 QA 得分 1 的概率大于其他三种算法, 我们对 Seadas Default 和 Acolite DSF 两种大气校正算法所得的同时空条件下(19 616 组数据)的 443, 483, 561 和 655 nm 波段 R_{rs} 数据进行了比较(图 8)。结果显示 Seadas Default 算法和 Acolite DSF 算法所得的 443, 483, 561 和 655 nm 波段 R_{rs} 数据之间存在较大的差异性。

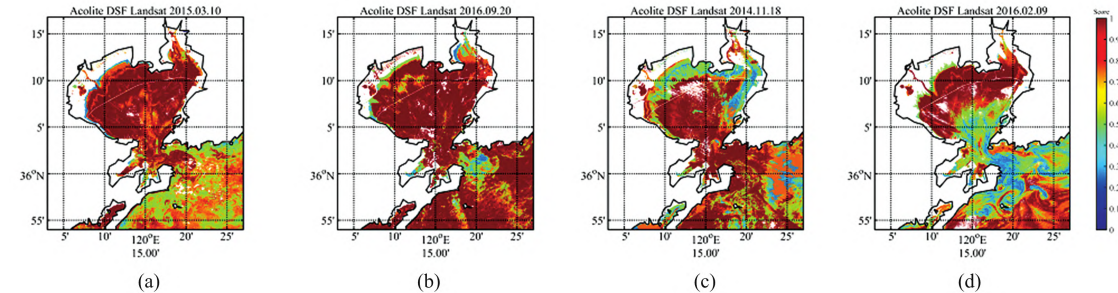


图 3 胶州湾海域 Acolite DSF 大气校正算法处理 Landsat8/OLI 数据的 $R_{rs}(\lambda)$ QA 得分空间分布图
(a): 2015.03.10; (b): 2016.09.20; (c): 2014.11.18; (d): 2016.02.09

Fig 3 The spatial distribution of $R_{rs}(\lambda)$'s QA scores of Landsat8/OLI data processed by Acolite DSF atmospheric correction algorithm in Jiaozhou Bay
(a): 2015.03.10; (b): 2016.09.20; (c): 2014.11.18; (d): 2016.02.09

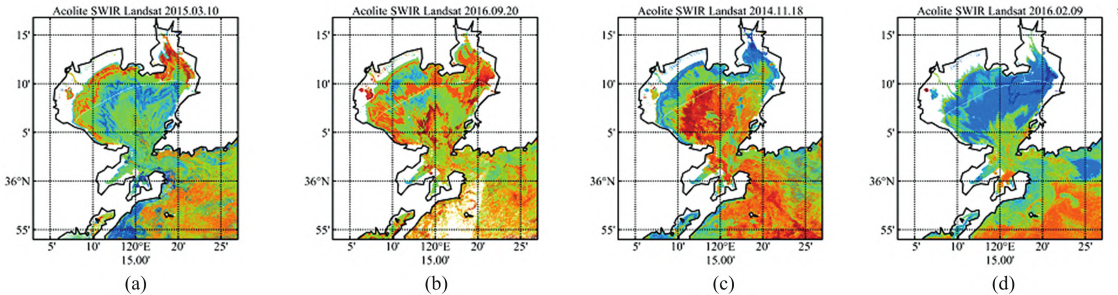


图 4 胶州湾海域 Acolite SWIR 大气校正算法处理 Landsat8/OLI 数据的 $R_{rs}(\lambda)$ QA 得分空间分布图
(a): 2015.03.10; (b): 2016.09.20; (c): 2014.11.18; (d): 2016.02.09

Fig 4 The spatial distribution of $R_{rs}(\lambda)$'s QA scores of Landsat8/OLI data processed by Acolite SWIR atmospheric correction algorithm in Jiaozhou Bay
(a): 2015.03.10; (b): 2016.09.20; (c): 2014.11.18; (d): 2016.02.09

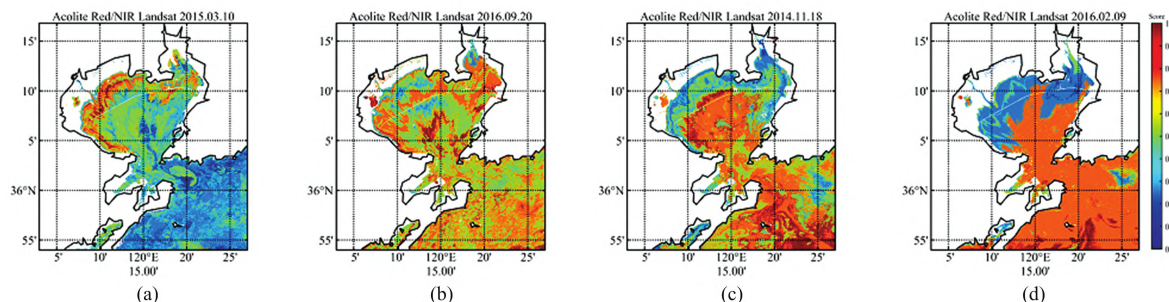


图 5 胶州湾海域 Acolite Red/NIR 大气校正算法处理 Landsat8/OLI 数据的 $R_{rs}(\lambda)$ QA 得分空间分布图

(a): 2015. 03. 10; (b): 2016. 09. 20; (c): 2014. 11. 18; (d): 2016. 02. 09

Fig 5 The spatial distribution of $R_{rs}(\lambda)$'s QA scores of Landsat8/OLI data processed by Acolite Red/NIR atmospheric correction algorithm in Jiaozhou Bay

(a): 2015. 03. 10; (b): 2016. 09. 20; (c): 2014. 11. 18; (d): 2016. 02. 09

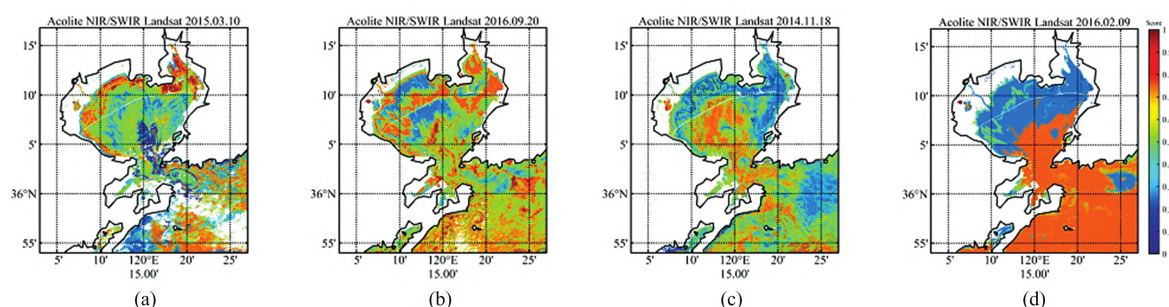


图 6 胶州湾海域 Acolite NIR/SWIR 大气校正算法处理 Landsat8/OLI 数据的 $R_{rs}(\lambda)$ QA 得分空间分布图

(a): 2015. 03. 10; (b): 2016. 09. 20; (c): 2014. 11. 18; (d): 2016. 02. 09

Fig 6 The spatial distribution of $R_{rs}(\lambda)$'s QA scores of Landsat8/OLI data processed by Acolite NIR/SWIR atmospheric correction algorithm in Jiaozhou Bay

(a): 2015. 03. 10; (b): 2016. 09. 20; (c): 2014. 11. 18; (d): 2016. 02. 09

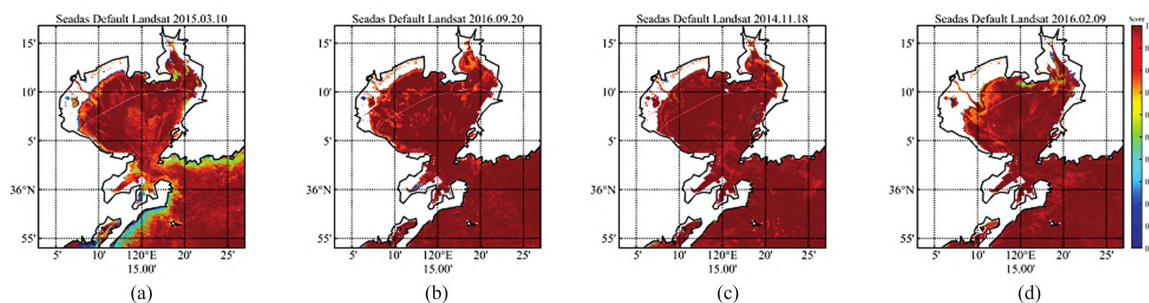


图 7 胶州湾海域 Seadas Default 大气校正算法处理 Landsat8/OLI 数据的 $R_{rs}(\lambda)$ QA 得分空间分布图

(a): 2015. 03. 10; (b): 2016. 09. 20; (c): 2014. 11. 18; (d): 2016. 02. 09

Fig 7 The spatial distribution of $R_{rs}(\lambda)$'s QA scores of Landsat8/OLI data processed by Seadas Default atmospheric correction algorithm in Jiaozhou Bay

(a): 2015. 03. 10; (b): 2016. 09. 20; (c): 2014. 11. 18; (d): 2016. 02. 09

为了对两种大气校正算法所得各个波段遥感反射比数据进行定量分析。鉴于其他研究结果显示 MODIS 卫星数据在该海域的普适性^[20], 我们搜集了胶州湾海域同时空条件下的 MODIS 卫星 R_{rs} 数据, 将其与 Seadas Default 和 Acolite DSF 两种大气校正算法处理 Landsat8/OLI 所得的 443, 483, 561 和 655 nm 波段数据进行匹配(匹配原则是时间不超过 3

h, 空间距离不超过 300 m), 共得到了 1 853 组匹配数据对, 得到了如图 9 所示的对比结果。其中(a), (c), (e)和(g)是 Landsat8/OLI 数据经过 Seadas Default 大气校正算法所得的 443, 483, 561 和 655 nm 波段遥感反射比数据与 Modis 数据的对比结果图, (b), (d), (f)和(h)是同时空条件下的 Landsat8/OLI 数据经过 Acolite DSF 大气校正算法所得的 443, 483,

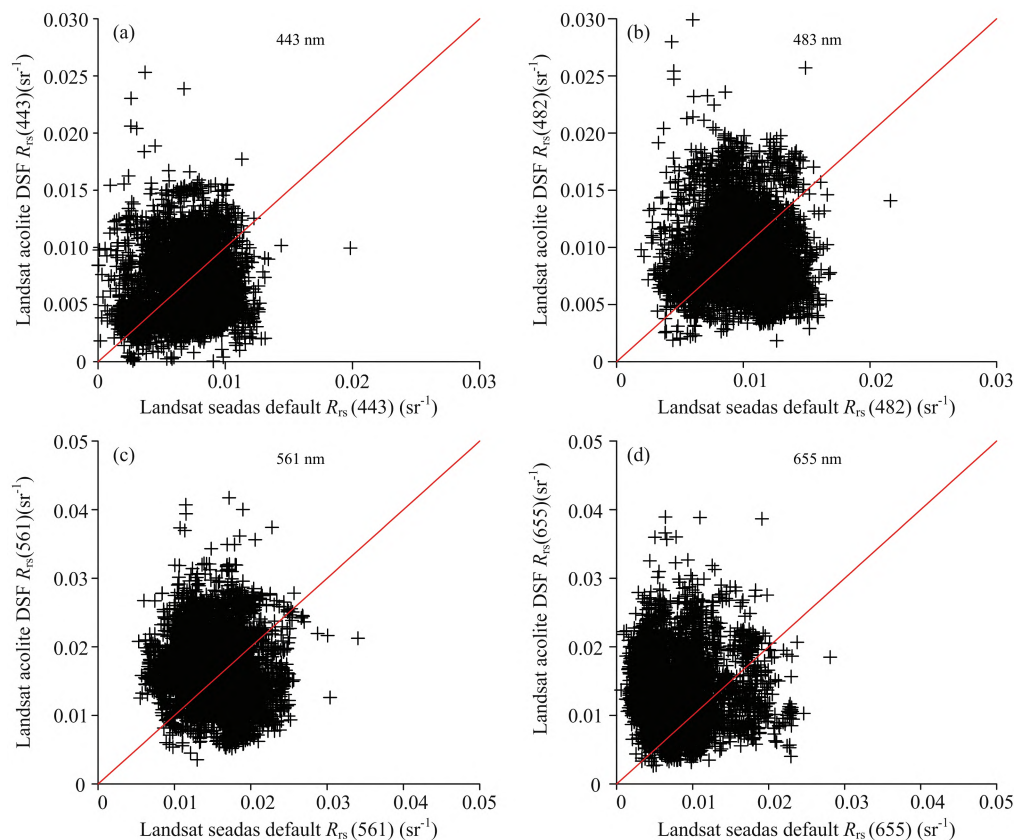
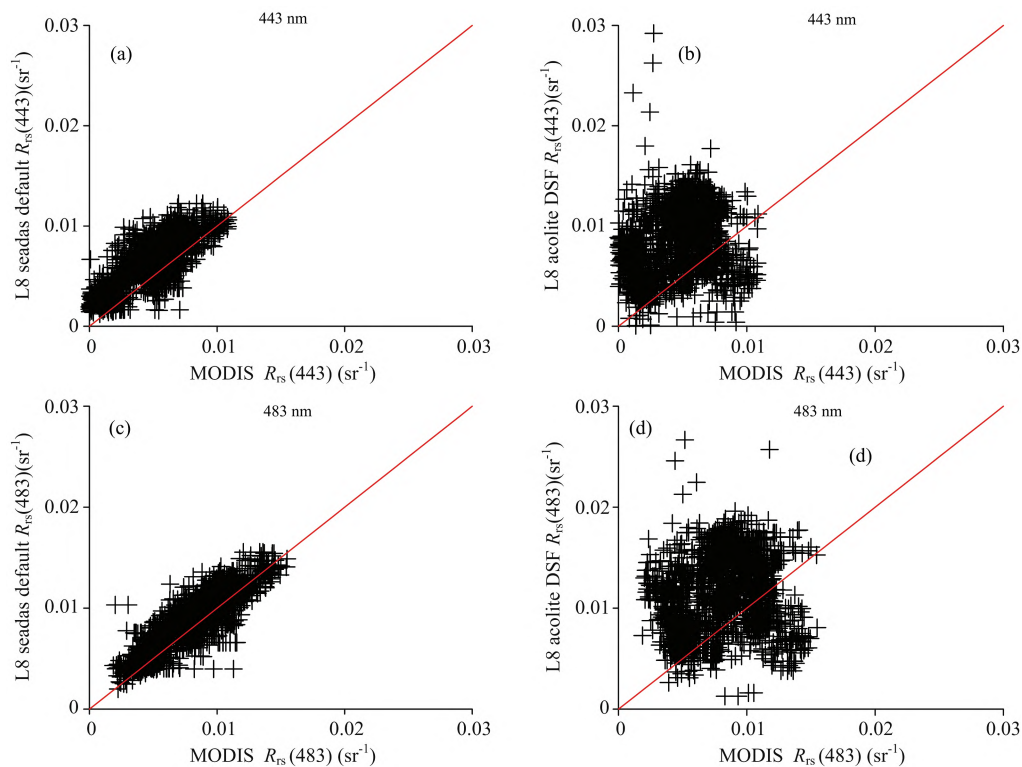


图 8 Landsat8/OLI 数据分别经 Seadas Default 和 Acolite DSF 大气校正算法所得的 443, 483, 561, 655 nm 波段 R_{rs} 数据对比图

Fig 8 Comparisons of Landsat8/OLI's R_{rs} data at 443, 483, 561, 655 nm obtained by Seadas Default and Acolite DSF



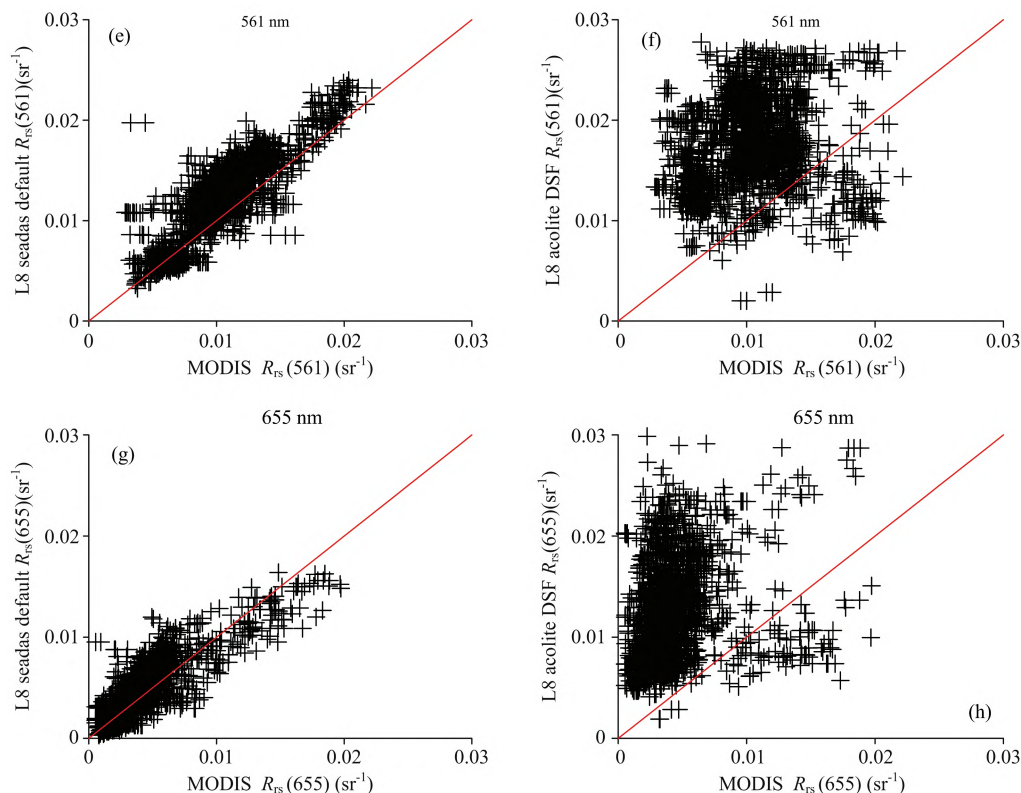


图 9 由 Seadas Default 算法得到的 Landsat8/OLI_{rs} 数据与 Modis R_{rs} 数据在 443, 483, 561, 655 nm 波段的对比图[(a), (c), (e), (g)]; 以及由 Acolite DSF 算法得到的 Landsat8/OLI R_{rs} 数据与 Modis R_{rs} 数据的对比图[(b), (d), (f), (h)]

Fig 9 Comparisons between Landsat8/OLI's R_{rs} data at 443, 483, 561, 655 nm obtained by Seadas Default and Modis's R_{rs} data [(a), (c), (e), (g)]; And the comparison between Landsat8/OLI's R_{rs} data at 443, 483, 561, 655 nm obtained by Acolite DSF and Modis's R_{rs} data [(b), (d), (f), (h)]

561 和 655 nm 波段遥感反射比数据与 Modis 数据的对比结果图。计算其相关系数 r 、均方根误差 RMSE，并定义平均百分比偏差表达式 ϵ [式(4)] 对其进行误差分析(表 4)。结果表明，在各个波段的 Seadas Default 所得的大气校正结果都要优于 Acolite DSF。

$$\epsilon = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [R_{rs-L8} - R_{rs-modis}] / [R_{rs-L8} + R_{rs-modis}] \times 100\% \quad (4)$$

表 4 图 9 中各对比结果的误差参数

Tabel 4 The error analysis of each comparison in Fig 9

波段/nm	大气校正算法	r	RMSE	$\epsilon/\%$
443	Seadas Default	0.832	0.002	24.80
	Acolite DSF	0.256	0.005	36.91
483	Seadas Default	0.885	0.002	7.65
	Acolite DSF	0.170	0.006	23.28
561	Seadas Default	0.868	0.003	9.80
	Acolite DSF	0.160	0.009	28.39
655	Seadas Default	0.836	0.002	15.68
	Acolite DSF	0.231	0.010	50.59

4 结 论

水体的遥感反射比光谱数据是海洋水色遥感反演海洋生物地球光学参数的关键。对传感器数据进行大气校正正是我们得到精确的水体遥感反射比光谱数据的关键因素。Landsat 的高空间分辨率使得它在海洋遥感监测应用领域有着不可替代的优势。目前支持 Landsat 数据进行大气校正的算法有很多，哪种算法可以得到较高质量的遥感发射比光谱，需要我们对其进行评价分析。基于 QA Score 光谱质量评价体系对 Landsat 数据处理中的五种大气校正算法在胶州湾海域的适应性进行了评价分析。结果表明在胶州湾海域 Seadas 的 NASA 标准大气校正算法(Seadas Default)得到的 R_{rs} 数据 QA 得分为 1 的概率都要高于其他四种。Acolite 的暗光谱拟合算法(Acolite DSF)优于 Acolite 的指数外推的三种大气校正算法(Acolite SWIR, Acolite Red/NIR, Acolite NIR/SWIR)。Acolite 的指数外推的三种大气校正算法在该海域内对 Landsat8/OLI 数据的大气校正效果较差。Landsat8/OLI 分别经 Seadas Default 和 Acolite DSF 大气校正算法所得的 443, 483, 561, 655nm 波段遥感反射比数据与 Modis 数据的比较结果(图 9)，也从定量分析方面印证了 SeadasNASA 标准大气校正算法在胶州湾海域对 Landsat8/OLI 数据的大气

校正优于 Acolite DSF。鉴于上述研究结果,建议在胶州湾及其邻近海域应用 Landsat8/OLI 数据进行生物光学算法的遥感应用研究实践时,首选 Seadas 的 NASA 标准大气校正算

法。本研究结果也为研究人员在其他海域对卫星数据进行大气校正处理的算法选择提供了新的判定思路。

References

- [1] Lee Z P, Carder K L, Arnone R A. *Applied Optics*, 2002, 41(27): 5755.
- [2] Moore G F, Aiken J, Lavender S J. *International Journal of Remote Sensing*, 1999, 20(9): 1713.
- [3] He Xianqiang, Bai Yan, Pan Delu. *Optics Express*, 2012, 20(18): 20754.
- [4] Brajard J, Santer R, Crépon M. *Remote Sensing of Environment*, 2012, 126: 51.
- [5] Gordon H R, Du T, Zhang T M. *Applied Optics*, 1997, 36(33): 8670.
- [6] Ruddick K G, Ovidio F, Rijkeboer M. *Applied Optics*, 2009, 39(6): 897.
- [7] Garver S A, Siegel D A. *Journal of Geophysical Research*, 1997, 102(C8): 18607.
- [8] Bailey S W, Werdell P J. *Remote Sens. Environ.*, 2006, 102(1-2): 12.
- [9] Zibordi G, Berthon J F, Melin F, et al. *Remote Sens. Environ.*, 2009a, 113: 2574.
- [10] Wei J W, Lee Z, Shang S L. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2016, 121(11): 8189.
- [11] GAO Hui, ZHAO Hui, SHEN Chun-yan(高慧, 赵辉, 沈春燕). *International Journal of Ecology(世界生态学)*, 2017, 6: 82.
- [12] PENG Shu-na, ZHU Wei-ning, CHEN Jiang, et al(逢淑娜, 朱渭宁, 陈江, 等). *Spectroscopy and Spectral Analysis(光谱学与光谱分析)*, 2019, 39(12): 3826.
- [13] Wei J, Lee Z, Garcia R, et al. *Remote Sensing of Environment*, 2018, 215: 18.
- [14] Vanhellemont Q. *Remote Sensing of Environment*, 2019, 225: 175.
- [15] Vanhellemont Q, Ruddick K. *Remote Sensing of Environment*, 2018, 216: 586.
- [16] Vanhellemont Q, Ruddick K. *Remote Sensing of Environment*, 2015, 161: 89.
- [17] Stumpf R P, Arnone R A, Gould R W, et al. *A Partially Coupled Ocean-Atmosphere Model for Retrieval of Water-Leaving Radiance From SeaWiFS in Coastal Waters*, NASA/TM-2003-206892, Vol. 22. 51.
- [18] Ahmad Z, Franz B A, McClain C R, et al. *Applied Optics*, 2010, 49: 5545.
- [19] Kruse F A, Lefkoff A B, Boardman J B, et al. *Remote Sens. Environ.*, 1993, 44: 145.
- [20] Shang S, Lee Z, Shi L, et al. *Remote Sensing of Environment*, 2016, 186: 22.

Evaluation of Various Atmospheric Correction Methods in the Processing of Landsat8/OLI Data in Jiaozhou Bay

LIU Xiao-yan^{1, 2, 3}, SHEN Chen³, CUI Wen-xi³, YANG Qian^{1, 3}, YU Ding-feng^{1, 3*}, GAO Hao^{1, 3}, YANG Lei^{1, 3}, ZHOU Yan^{1, 3}, ZHAO Xin-xing³

1. Institute of Oceanographic Instrumentation, Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences), Qingdao 266100, China
2. Department of Marine Technology, Faculty of Information Science and Engineering, Ocean University of China, Qingdao 266010, China
3. School of Ocean Technology Sciences, Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences), Jinan 250300, China

Abstract In ocean color remote sensing research, it is the key to obtaining the accurate remote sensing reflectance spectrum ($R_{rs}(\lambda)$) data to retrieve marine biogeophysical parameters from ocean optical satellite data. In practice, R_{rs} is calculated according to the radiance received by the remote sensing instrument after the correction of atmospheric absorption and scattering and the correction of solar distance and solar elevation angle. Therefore, the atmospheric correction of satellite data is one of the key factors for obtaining accurate water remote sensing reflectance spectral data, which is also an important problem in the research of ocean color remote sensing. Jiaozhou Bay is a semi-closed bay in the west of the Yellow Sea of China and an important representative of the northern temperate zone bay ecosystem. A large range of Marine ranching areas are planned in this sea area, and the water's bio-optical properties are complex. Landsat is the Landsat satellite program of NASA in the United States. It was initially developed to observe the land. However, its advantage of high spatial resolution (30 m) is outstanding in Marine remote sensing monitoring, which makes it become one of the data sources that can not be ignored for satellite remote sensing to monitor

rivers, lakes, inland bays and other water bodies. Based on the Quality Assurance system-QA Score, we evaluate the results of five atmospheric correction algorithms in processing Landsat8/OLI data in Jiaozhou Bay. Those five atmospheric correction algorithms are NASA's (National Aeronautics and Space Administration) standard near-infrared atmospheric correction algorithm (Seadas adopted it as the Default atmospheric correction algorithm, recorded as Seadas Default in this paper), Acolite default atmospheric correction algorithm-Dark Spectrum Fitting (recorded as Acolite DSF in this paper), and the Exponential extrapolation method of Acolite, which is recorded as Acolite SWIR, Acolite Red/NIR, Acolite NIR/SWIR respectively according to the different bands used in the Exponential extrapolation algorithm. The analysis results show that the probability (83.95%) of QA score of $R_{rs}(\lambda)$ data obtained by Seadas Default atmospheric correction algorithm in Jiaozhou Bay is much higher than that of Acolite DSF (49.66%), Acolite SWIR (4.13%), Acolite Red/NIR (7.25%), and Acolite NIR/SWIR (1.38%). The atmospheric correction algorithm of Acolite DSF is superior to that of Acolite SWIR, Acolite Red/NIR and Acolite NIR/SWIR. Finally, MODIS/Aqua satellite data were used to compare and analyze the $R_{rs}(\lambda)$ data at 443, 483, 561 and 655 nm obtained by Seadas Default and Acolite DSF atmospheric correction algorithm respectively. The results show that the atmospheric corrected $R_{rs}(\lambda)$ results obtained by the Seadas Default algorithm are better than that obtained by the Acolite DSF algorithm at all the bands. Based on the results of this study, we suggested that the NASA standard near-infrared atmospheric correction algorithm would be the first choice when applying Landsat8/OLI data to do remote sensing application research in Jiaozhou Bay and its adjacent waters areas.

Keywords Case II waters; Remote sensing reflectance spectra; QA Score; Seadas; Acolite; Jiaozhou Bay

(Received Jun. 1, 2021; accepted Nov. 11, 2021)

* Corresponding author